PRODUCT INTRODUCTION

제너럴 밸런스
프로바이오틱스 플러스
교육자료



Important Notice

GCOOP은 모든 회원 분이 과대 광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.
건강기능식품 과대광고에 관한 법률을 참고 하시어 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.
본 자료는 내부 교육을 위한 자료로 외부 반출 및 별도 게시를 할 수 없습니다.

건강기능식품 과대광고에 관한 법률

01. 질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
02. 식품 등을 의약품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
03. 건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
04. 거짓·과장된 표시 또는 광고
05. 소비자를 기만하는 표시 또는 광고
06. 다른 업체나 다른 업체의 제품을 비방하는 표시 또는 광고
07. 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 식품 등을 다른 영업자나 다른 영업자의 식품 등과 부당하게 비교하는 표시 또는 광고
08. 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 표시 또는 광고
09. 영업자 준수 사항 (제조시설, 유통기한, 부패 사행성 조장) 위반하여 표시 또는 광고

발췌] 식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률(약칭 : 식품표시광고법) [시행 2020. 4. 7] [법률 제 17246호, 2020. 4. 7 일부 개정)
식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률 시행 규칙 [시행 2019. 4. 25] [총리 령 제 1535호, 2019. 4. 25 일부 개정)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

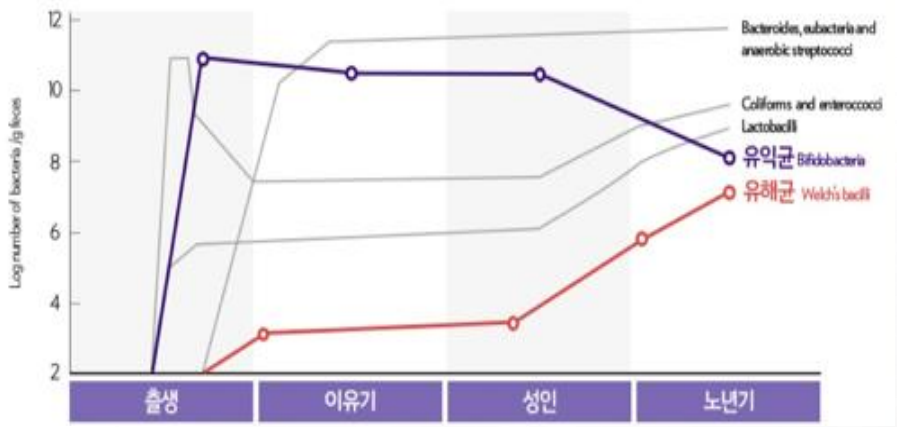
미생물 샤워 (Microbial Shower)

태아가 태어나면서 엄마의 산도를 통과 하는
과정에서 유익한 미생물이 들어오게 되는 과정
이때, 미생물들이 신생아의 장 내 상주균이 되어
사람의 첫 면역력이 결정됩니다.



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

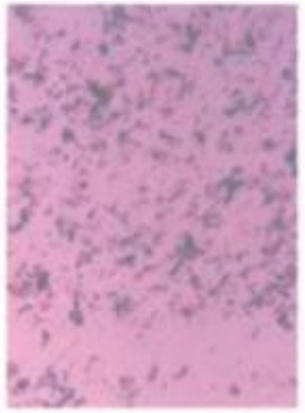
연령에 따른 장 내 미생물의 변화



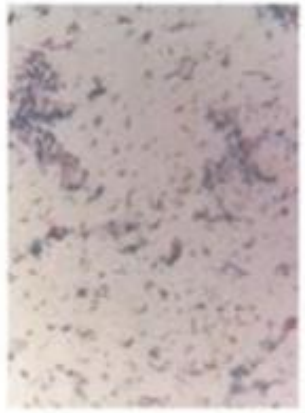
연령에 따른 장 건강 지표



50일 된 유아의변



33세 여성의변



63세 여성의변

나이가 어린 아기들의 장을 들여다 보면 장내균의 90% 이상이 비피더스균 으로 구성 되어 유해균의 증식을 억제하고 장내 환경을 개선시키는데 도움을 줌. 나이가 들어감에 따라 **위산 분비 증가, 소화효소 감소, 항생제 및 약물 사용 증**가로 인해 미생물 다양성 저하되고 **장내 유익균이 감소**

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

우리 몸을 이루는 미생물 생태계

| 장내 미생물 |

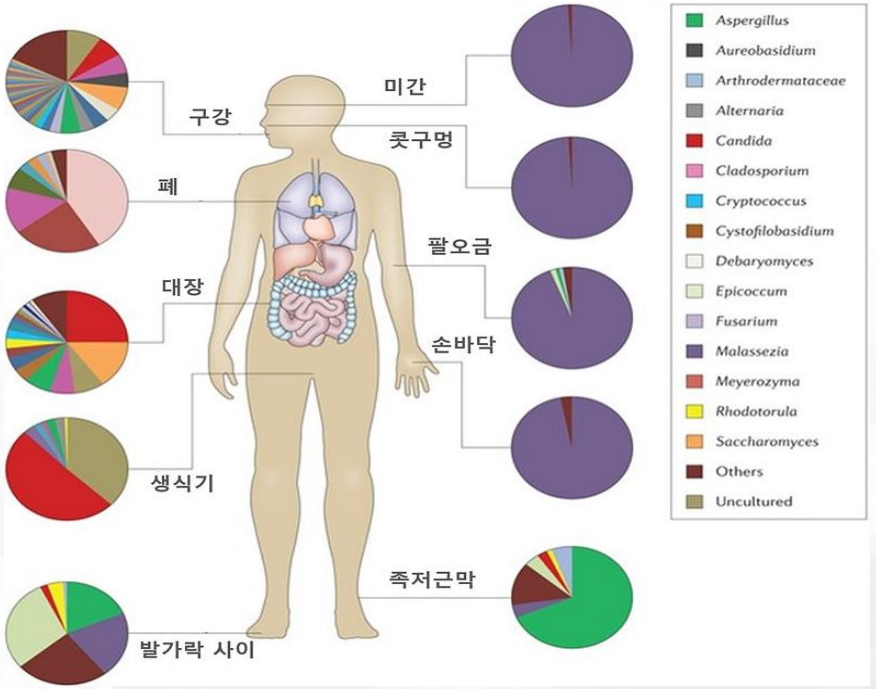
- 전체 미생물의 95%가 대장에 존재
- 단쇄 지방산 생성
- 면역 세포와 상호작용 하여 균형 유지

| 피부 미생물 |

- 피부에는 수십억 개의 미생물이 존재하며 부위별로 균 조성이 다름
- 유해균을 억제하여 피부 보호
- 불균형 시 여드름, 피부염, 피부 질환

| 구강 미생물 |

- 구강에는 700여종이 존재하며 치아 표면, 혀, 잇몸 등에 분포
- 충치 및 잇몸 질환 등에 관여



▲ 우리 몸의 곳곳에 존재하는 미생물

피부에서 미생물을 잘 다스리지 못하면 피부 감염증, 입안에서 문제가 생기면 충치와 치주염, 소화관에서는 설사와 변비, 대장염, 간 손상, 자가면역 등이 발생 할 수 있음.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

미생물의 종류

유익균

- 유해균의 성장을 막아주고 바람직한 장내 균총이 자리잡도록 도와주는 이로운 역할을 하는 균
- 장벽 강화, 면역계 조절



유해균

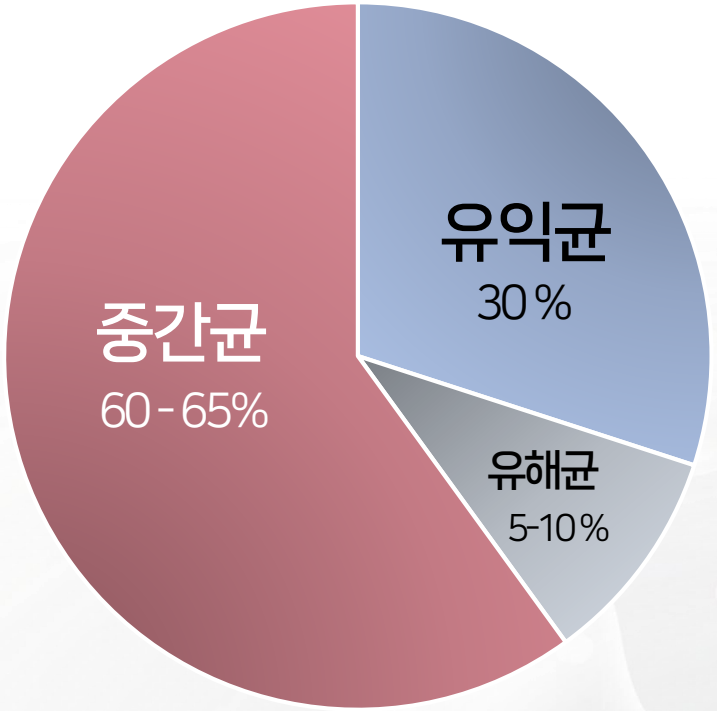
- 유해균의 성장을 막아주고 바람직한 장내 균총이 자리잡도록 도와주는 이로운 역할을 하는 균
- 장벽 강화, 면역계 조절

중간균 (기회균)

- 상황에 따라 달라지는 균
- 유익균이 우세할 땐 유익균으로, 유해균이 우세할 땐 유해균으로 변함

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

이상적인 장내 미생물 균형 비율



이상적인 장내 미생물 균형은 소화, 면역, 정신 건강, 체중 관리 등 다양한 신체 기능에 영향을 미칩니다.

이상적인 비율이 깨지면 몸의 전반적인 건강에 문제를 일으킬 수 있습니다.

학계에서는 가장 이상적인 최종 장내 상태를 유익균 : 유해균의 비율을 85%:15% 정도로 보고 있습니다!

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

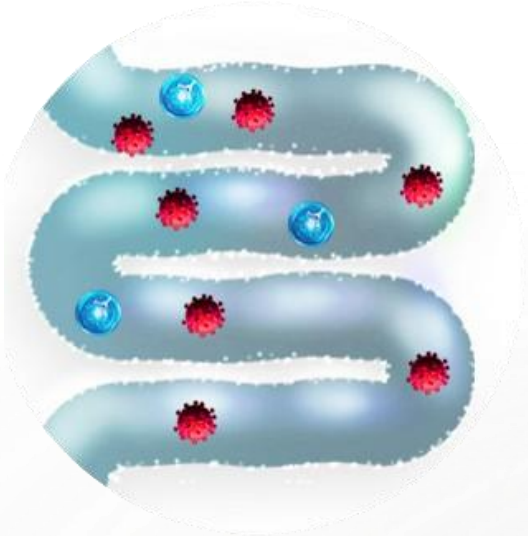
미생물과 관련 인식의 변화

세균은 무조건 나쁨 → **유익균과 유해균의 균형이 중요**

세균 박멸 → **세균 공존**

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

디스바이오시스 (Dysbiosis)



장내 미생물 불균형

VS



정상 생태계

유해균 > 유익균

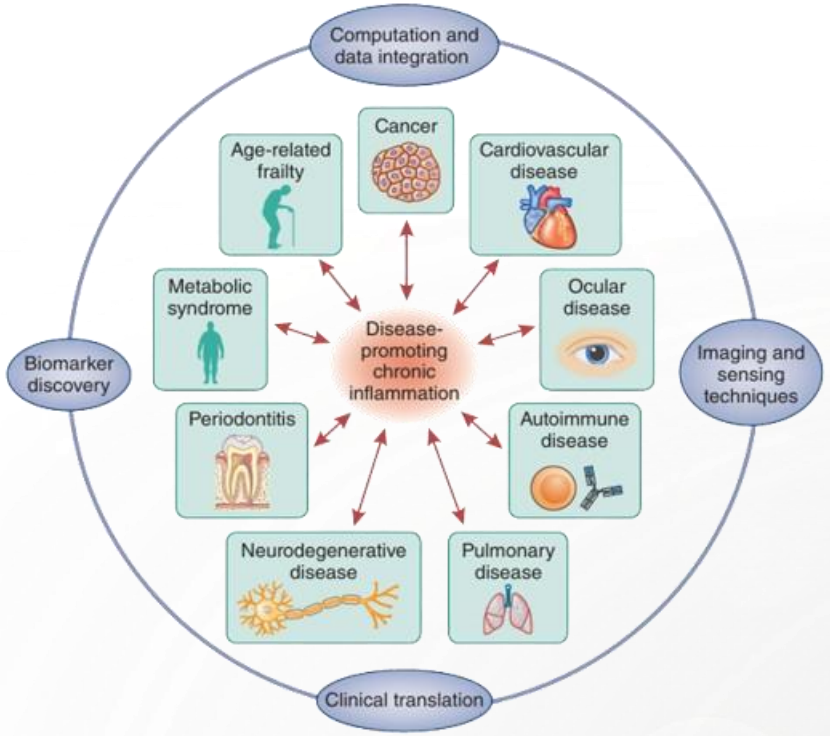
디스바이오시스

유익균 > 유해균

✓ 장내 미생물 생태계의 균형이 깨진 상태, 정상의 반대 개념

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

디스바이오시스와 관련 질병



Potential contributors and therapeutic targets:

- Accumulation of senescent cells
- Unresolved infection
- Dysbiosis
- Activated microglia and macrophages
- Cytokine and chemokine dysregulation
- Imbalance between pro-inflammation mediators and pro-resolution mediators
- Gene mutations
- Epigenetic modifications
- Lifestyle risk factors

디스바이오시스는 만성염증으로 이어지고 다양한 질병/우울감/만성피로에 노출 될 수 있음

출처 : Nature Immunology volume 18, page 1175-1180 (2017)

GCOOP
COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

유산균

젖산이라고 불리는 락트산을 생성하는 모든 균주

- 산소가 부족한 환경에서 서식하는 박테리아들은 특별한 효소를 가지며, 산소를 바로 이용 할 수 없기 때문에 산소가 없이도 에너지를 뽑아내기 위해 탄수화물을 발효시켜 젖산을 만들게 됨
- 반드시 유익균이 아닐 경우도 있음

프로바이오틱스

장에 존재하는 수많은 미생물 중 우리 몸에 이로운 유익균

건강한 사람의 장에 살고 있는 균으로
적절한 양을 섭취하였을때 체내에 들어가서
건강에 좋은 효과를 주는 균

World Health Organization

식약처가인정한프로바이오틱스균주

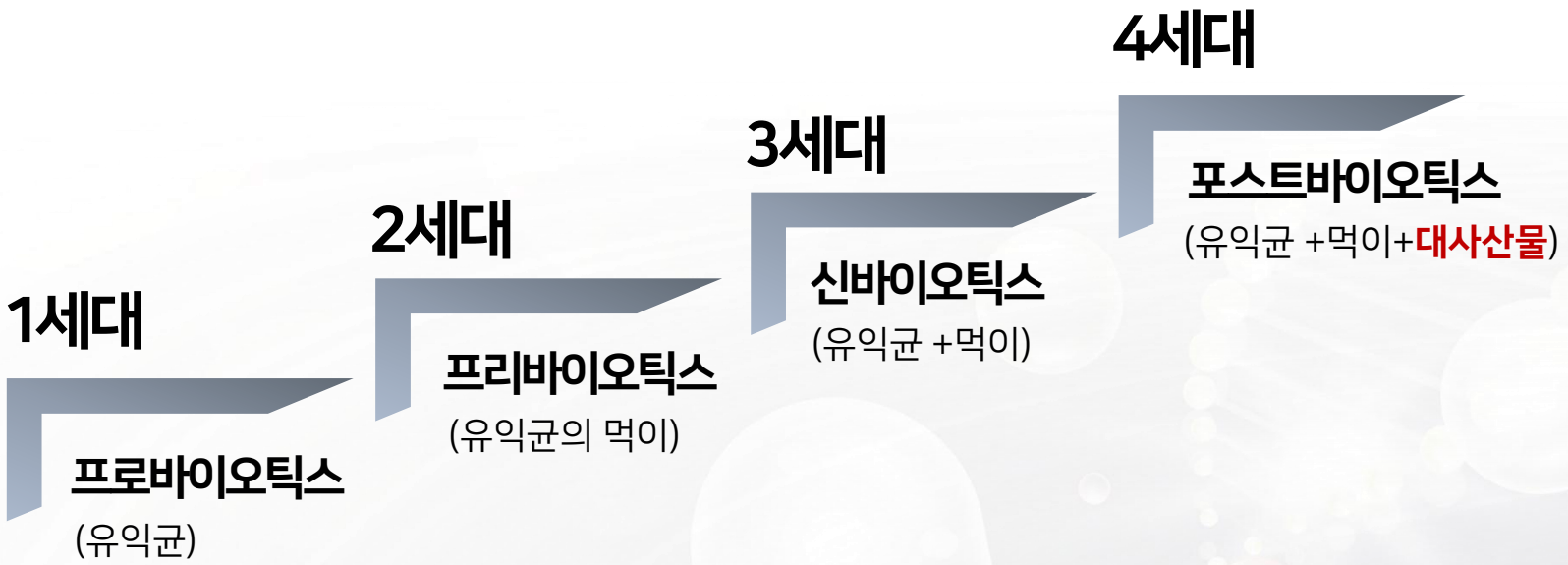
구 분	종 류
Lactobacillus	*L.acidophilus, L.casei, L.bulgaricus, L.helveticus, L.fermenteum, L.paracasei, L.Plantaarum, L.reuteri, L.rhamnosus, L.salivarius*
Lactococcus	*L. lactis*
Enterocuccus	*E.faecium, E.faecalis*
Streptococcus	*S. Thermophilus*
Bifidobacterium	*B. bifidum, B.breve, B.longum, B.animalis ssp. lactis*

프로바이오틱스의기능성내용

- 유산균 증식 및 유해균 억제
- 배변활동 원활
- 장 건강에 도움을 줌

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스 제품의 진화



✓ 프로바이오틱스 제품은 지속적으로 발전하며 단순한 프로바이오틱스 공급에서 벗어나 장 건강을 최적화 하는 방향으로 진화하고 있습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스 관련 용어 설명

프리바이오틱스

유익균의 먹이가 되는 식이섬유 및 올리고당
유익균이 장에서 잘 정착하고 증식할 수 있도록 도움을 주는 먹이

신바이오틱스

프로바이오틱스 + 프리바이오틱스의 조합
유익균과 함께 먹이를 공급해 장내 정착률과 생존율을 증가

포스트바이오틱스

프로바이오틱스가 생성하는 대사산물
유익균이 살아서 장까지 갈 필요 없이 대사산물을 직접 공급

프로바이오틱스를 섭취해야하는 이유

① 장 건강

유익균을 장까지 도달하게 하여 장 건강에 직접적으로 도움

프로바이오틱스는 유익균으로서 유기산을 만들어 장을 산성화 시켜주거나 산성에 약한 유해균의 성장을 저해하여 바람직한 장내 균총이 자리잡을 수 있게 도와줍니다. 또한 유해균이 생성하는 유독물질을 감소시키고 비타민을 합성하여 영양소를 보충해 줄 수 있습니다.

장내 유익균을 증식시켜, 장 건강에 도움을 줄 수 있음

장내 유익균이 유리한 환경이 형성되면, 장내 유익균의 성장은 촉진되고 유해균의 성장을 방해하여 전반적인 장내 환경이 개선됩니다.

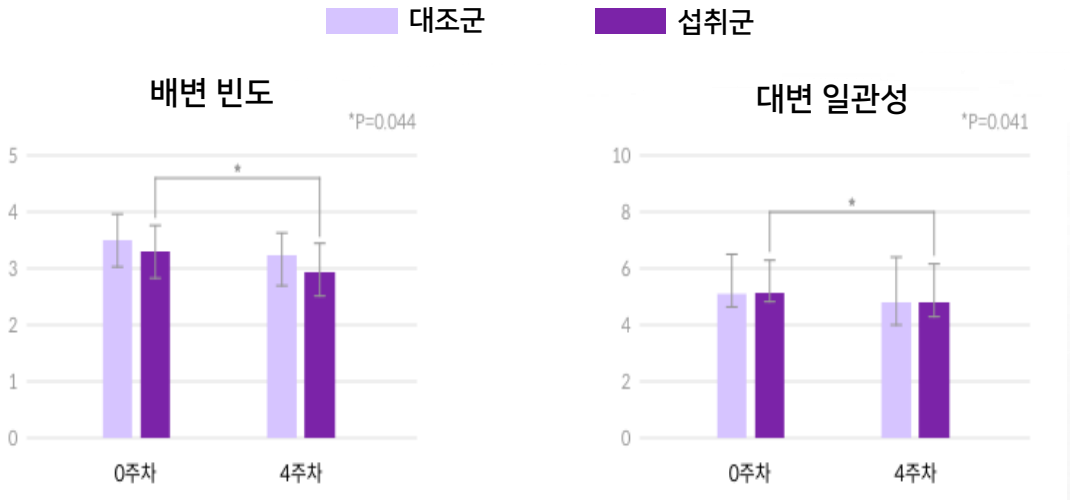
배변활동을 개선하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음

결론적으로 장내 균총이 정상화 되면 장운동 및 배변활동이 개선되어 장 건강에 도움을 줄 수 있습니다.

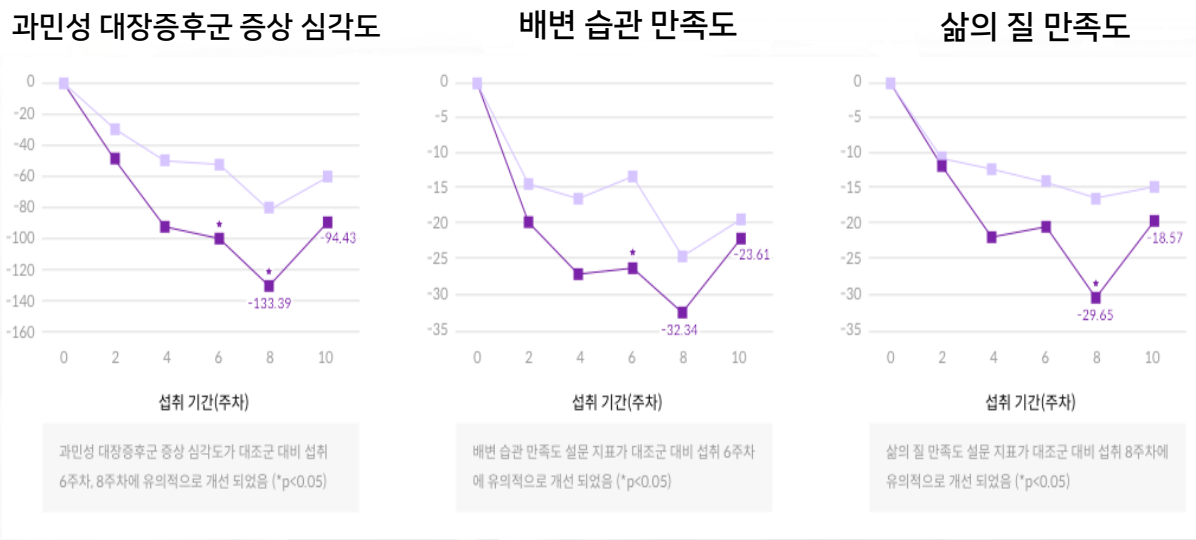
COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스를 섭취해야하는 이유

◈ 장 건강 관련 인체 적용 시험



한 시험에서 설사 증상을 가진 성인 90명(18~65세)을 대상으로 Lactobacillus plantarum CCFM1143을 (3.52 x 109 CFU/일) 씩 30일(총 4주) 동안 섭취함. 프로바이오틱스 섭취 4주 후 배변 빈도, 대변 일관성이 섭취 전후 대비 시험군에서 유의적으로 개선되었음을 확인

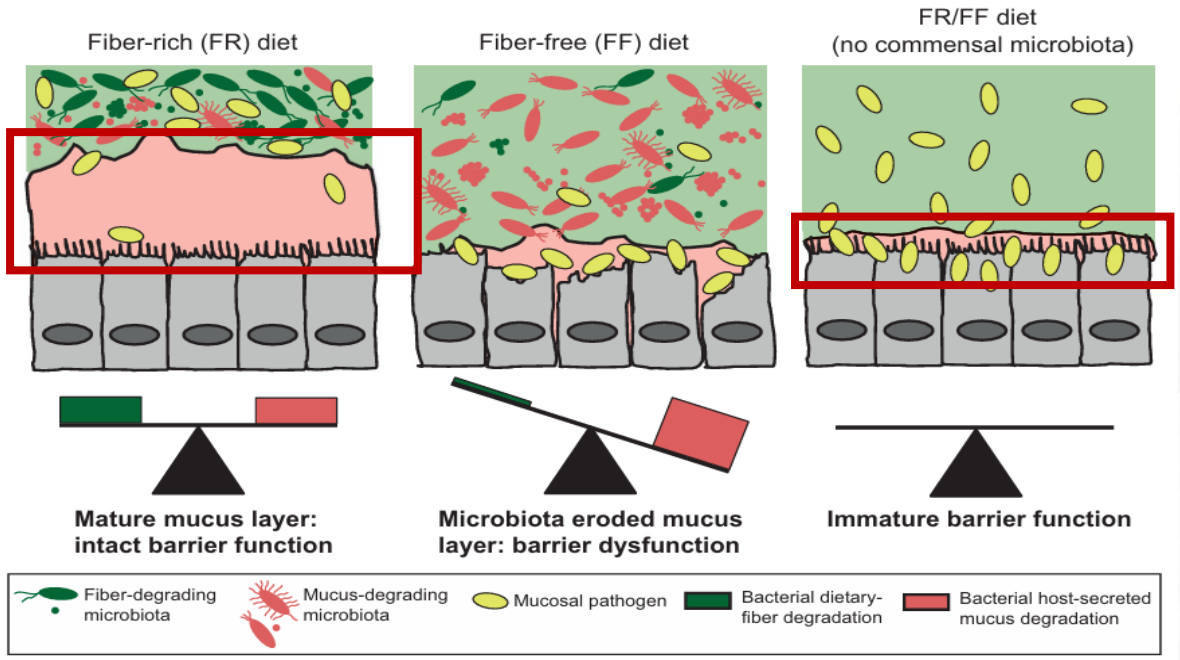


과민성 대장 증후군이 있는 성인 남녀 52명(평균 39세)을 대상으로, 4개 균주 유산균의 합으로써 2.5x1010 CFU/일씩 8주 동안 섭취한 결과 유의적으로 개선 되었음을 확인

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스를 섭취해야하는 이유

◈ 장 건강 관련 기전



장내 미생물 불균형 상태 > 장 내벽 손상 > 독소, 유해균이 혈류로 들어감 > 직접 손상을 일으키거나 항원으로 감지되어 염증발생 > 다양한 장 관련 질환(장 누수 증후군 등) 유발

출처 : A dietary fiber-Deprived gut microbiota degrades the colonic muscus barrier and enhance pathogen susceptibility, Cell, 2016

프로바이오틱스의 장 건강 유지 3단계

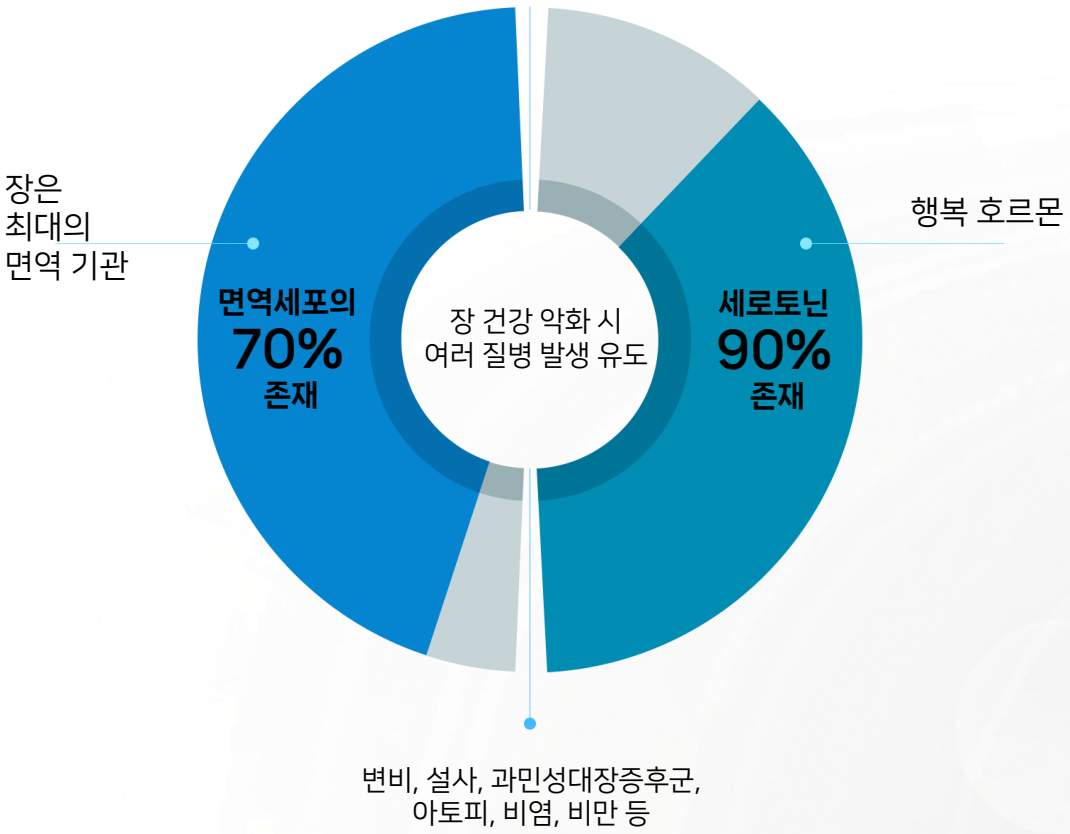
1	병원균이 장점막에 정착하는 것을 방해
2	점액 분비를 활성화시켜 장내 세포를 보호
3	장내 세포가 좋은 물질들을 만들어 내 장 관련 시스템을 유지

* 점액 : 장내 세포에 옷 처럼 입혀져 있어서 보호

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스를 섭취해야하는 이유

② 면역력 및 정신 건강



장의 또다른 작용, 면역

장은 최대의 면역 기관 이라고 할 수 있는데 체내 면역 세포의 70%가 집중되어 있습니다. 그 중에서도 약 7미터나 되는 소장은 음식물에서 영양을 섭취하고 병원균의 침임을 막습니다. 사령탑은 소장의 점막에 분포하는 파이엘판으로 림프구가 밀집되어 있습니다. 병원균과 같은 이물질을 발견하면 림프구의 일부가 이물질을 파악해 반응하지 못하게 하는 면역 항체를 만드는데 이것이 장관 면역 시스템입니다.
또한 장이 건강하지 못하면 영양분 흡수가 원활하지 못해 면역력이 약회됩니다.

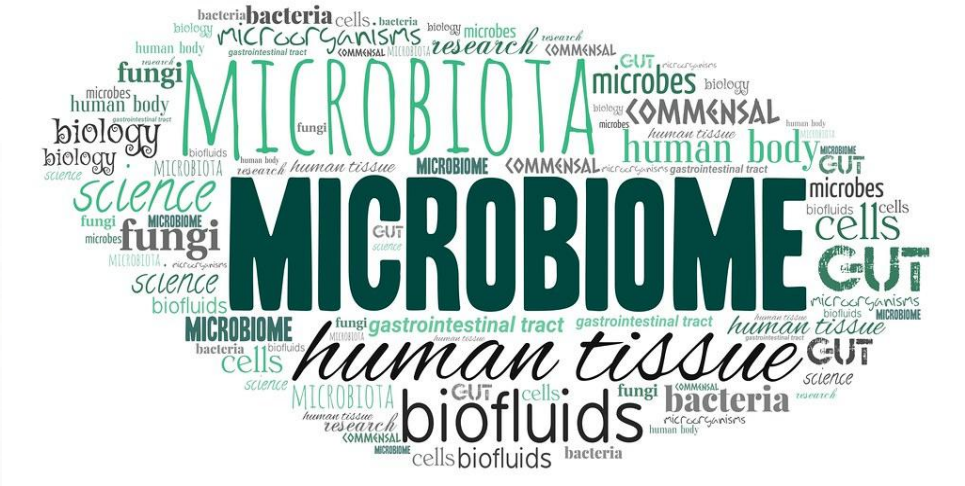
장은 제 2의 뇌

행복 호르몬 세로토닌은 90% 이상이 위장에서 분비됩니다. 세로토닌은 내측시상하부 중추에 존재하는 신경전달 물질로서 뇌에서 정신을 안정시키는 작용을 합니다.
그래서 세로토닌이 모자라게 되면 우울증, 불안증 등이 생기게 되며 미국 신경생리학자 마이클 거슨은 세로토닌의 90%가 장에서 만들어진다는 사실을 발견하고 장을 제2의 뇌라고 명명하기도 하였습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스를 섭취해야하는이유

③ 건강한 마이크로바이옴



Microbiome = Micro + Biome

Microbe : 미생물, Biome : 생태계

마이크로바이옴은 인간의 여러 부위에 공생하는 미생물의 생태계

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스를 섭취해야하는 이유

마이크로바이옴이 영향을 미치는 질환



자가면역질환
아토피, 천식, 알레르기,
갑상선항진증 등

간 질환
비알콜성 지방간,
간경화, 간염, 간암

장 질환
과민성장증후군,
크론병, 궤양성대장염,
대장암 등

뇌 질환
치매, 파킨슨, 우울증
자페스펙트럼 장애

심혈관 질환
동맥경화, 심근경색,
뇌졸중, 고혈압

대사질환
제2형 당뇨, 비만 등

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

프로바이오틱스의 지속적 섭취 가 중요한 이유!

- 프로바이오틱스는 몸에 일시적으로 머무는 **나그네균**으로 장내 원주민균과 다름
- **섭취 후 약 2주 후면 대부분 배출됨** → 장내에 정착하지 않음.
- 하지만 **장 건강을 돕고 유해균과 싸우는 역할 수행**.
- 장내 환경은 식습관, 스트레스, 약물 등으로 지속적으로 변함.

효과적인 장 건강을 위해 지속적인 프로바이오틱스 섭취가 필수!

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

마이크로바이옴(Microbiome) 정의

- 유익균과 유해균이 생태계를 이루고 있는 상태
- 인간 유전체와 달리 쉽게 변함
- 면역, 신경, 내분비계에 작용하여 다양한 질병과 연관

마이크로바이옴 관련 질병

비만 당뇨

염증성 장질환

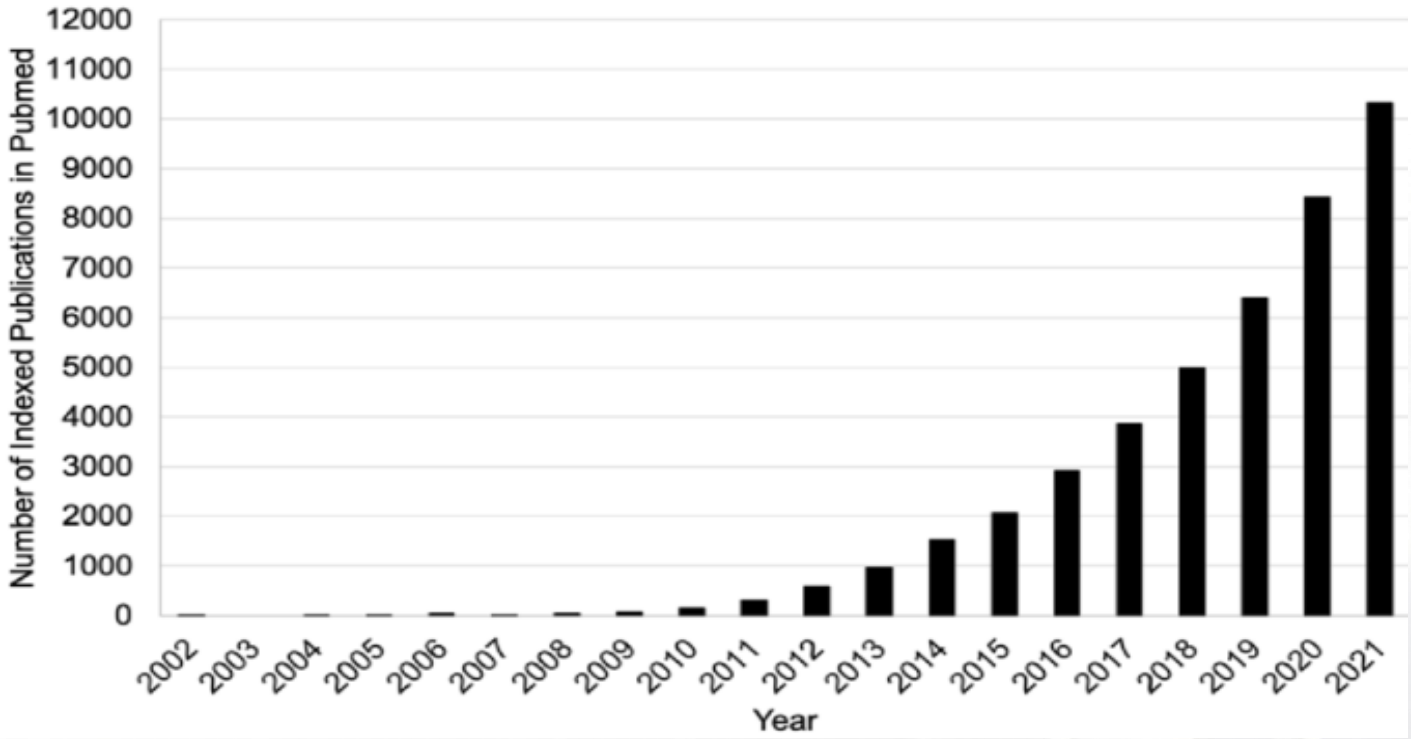
자가면역

뇌질환(치매, 파킨슨, 자폐)

암

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

질병의 열쇠, 마이크로바이옴 관련 연구논문 현황



✓ 마이크로바이옴 연구 논문은 지속적으로 증가하고 있으며, 건강과 질병의 상관관계에 대한 관심이 높아지고 있음

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

마이크로바이옴 연구의 역사와 발전

■ 2000년대 이전: 단순한 보조자로 여겨지던 시기

장내 미생물 연구가 드물었음

음식물 소화 보조자로만 인식

건강과의 직접적인 연관성에 대한 인식 부족



■ 2000년대 초반: 새로운 기술과 발견

NGS(차세대 염기서열 분석) 기술 등장 → 미생물 유전자 분석 혁신

인간 게놈 프로젝트(2003) 완료 → 유전자만으로 질병 설명에 한계 인식

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

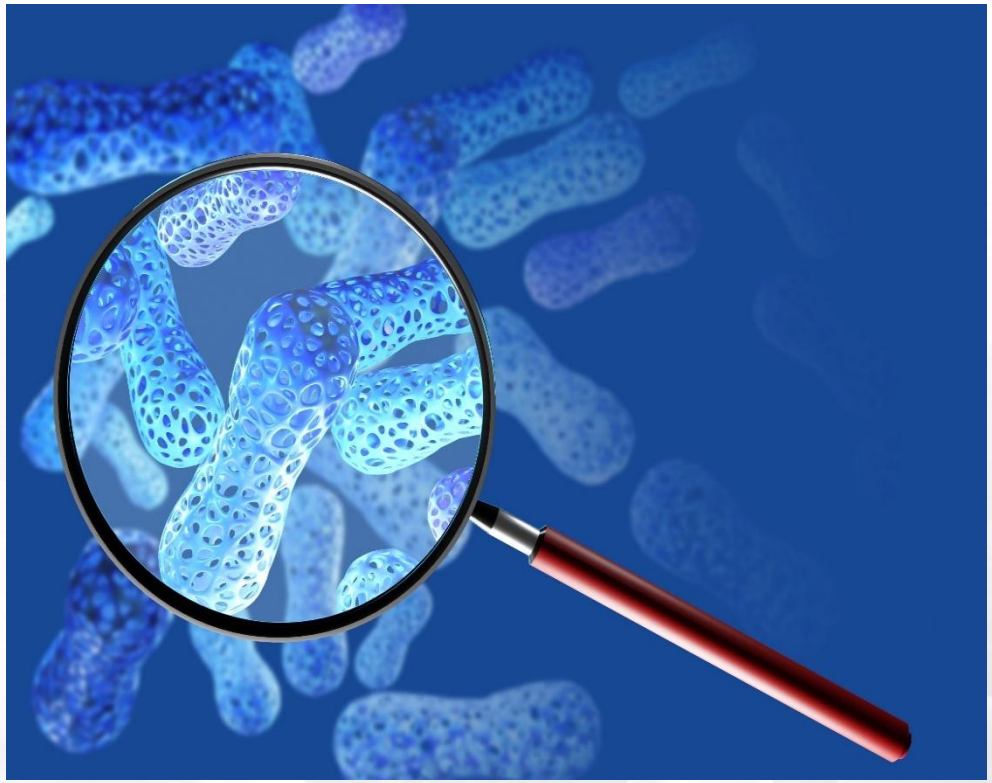
마이크로바이옴 연구의 역사와 발전

■ 마이크로바이옴 연구의 발전

제프리 고든 박사: 장내 미생물과 건강의 관계 규명

비만과 장내 미생물의 연관성 최초 증명

→ 비만인의 장내 미생물 구성 차이 발견



■ 2000년대 초반: 새로운 기술과 발견

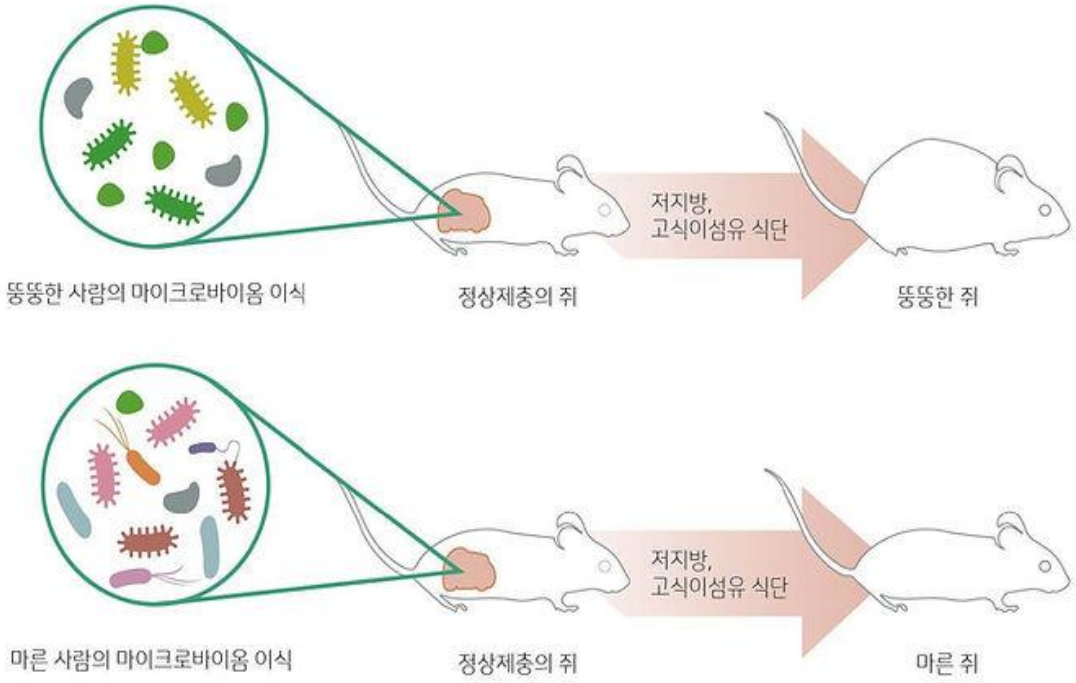
NGS(차세대 염기서열 분석) 기술 등장 → 미생물 유전자 분석 혁신

인간 게놈 프로젝트(2003) 완료 → 유전자만으로 질병 설명에 한계 인식

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

비만을 일으키는 마이크로바이옴 발견

| 마른 쥐 vs 비만 쥐 관련 실험 |

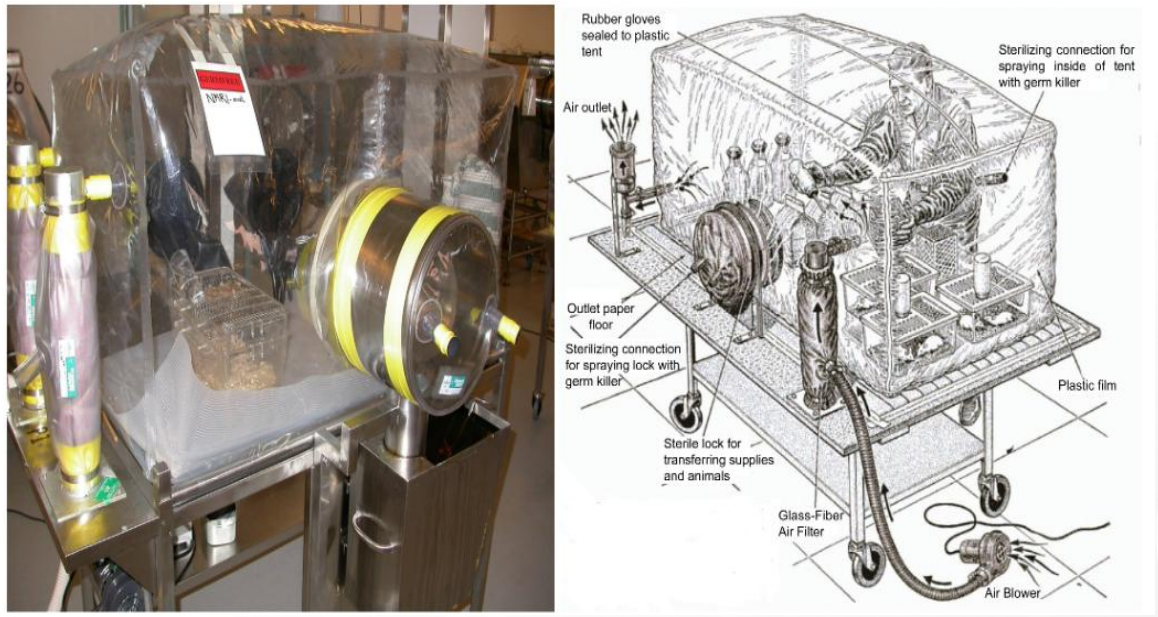


- 비만 쥐와 마른 쥐의 분변을 각각 무균 쥐에 주입한 결과 비만 쥐의 분면을 주입한 쥐가 더 빠른 시간 내에 비만이 되는 것을 확인.
- 비만인과 마른 사람의 장내 마이크로바이옴이 다르다는 연구 결과를 발표
- 그 후 쌍둥 이지만 비만과 마른 사람의 분변을 역시 무균쥐에 주입한 결과 비만인 사람의 분변을 주입 받은 쥐가 지방이 더 빨리 증가하는 것을 확인.
- 이후 마이크로바이옴과 다양한 질병과의 상관관계에 대한 연구가 활발히 이루어짐

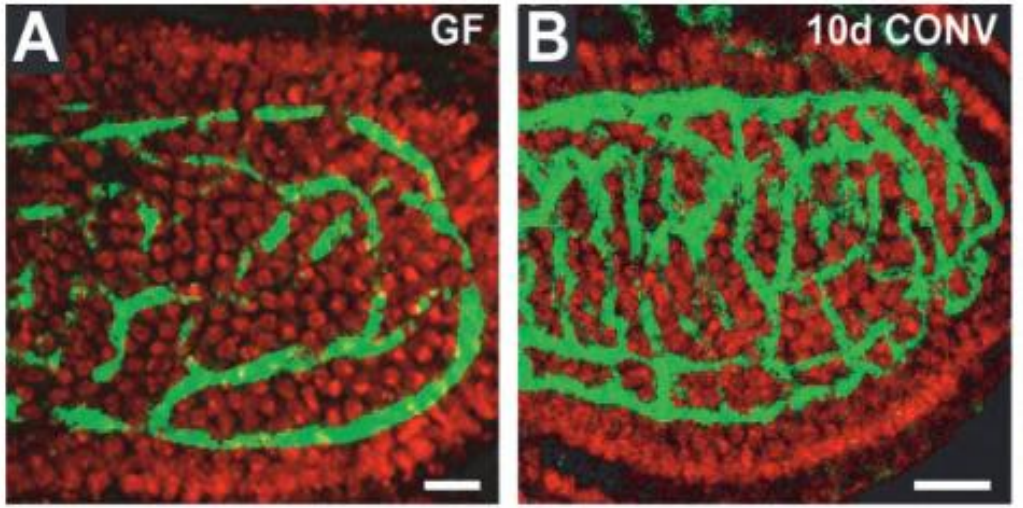
출처 Ridaura et al. (2013), Science

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

무균 생쥐 (Germ-free mouse) 관련 논문 ①



생쥐를 무균 상태로 실험 할 수 있는 장비



무균 생쥐 혈관 | 정상 생쥐 혈관

미생물이 장에 있는 쥐는 혈관형성이 잘 되어있는 반면 무균 생쥐는 혈관 형성이 잘 안되어 있는 것을 확인

출처 : Al-Asmakh & Fahad Zadjali(2015), Stappenbeck et al.(2002)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

무균 생쥐 (Germ-free mouse) 관련 논문 ②

정상생쥐



VS



무균생쥐

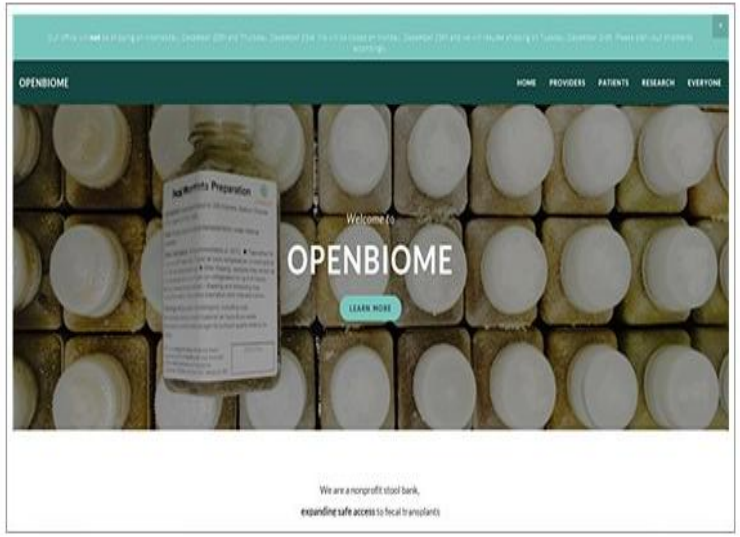
- 체중이 낮음 (영양결핍)
- 간, 비장 발달 안됨
- 발달, 성숙 미흡
- 면역 (항체 생성능 저하)
- 뇌의 발달 저하
- 스트레스(우울증) 발견

출처 : Gabay et al. (2002)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

대변과미생물이돈이되는시대

[미국 대변 은행, 오픈바이옴 (OpenBiome)]





‘똥을 기증해서 돈을 벌고 생명을 살리십시오’

2012년 미국 보스턴에 설립된 비영리기관 ‘오픈바이옴’은 건강한 대변을
기증하는 이에게 한 번에 40 달러를 준다.
일주일에 서너 번, 꾸준히 대변을 기증하면 1년 동안 우리 돈으로 1천 만 원이 넘게 받을 수도 있다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

유전자는 타고나는 것, **마이크로바이옴은바꿀수있는것!**



건강한 사람과 질환을 가지고 있는 사람의 마이크로바이옴을 비교하면 서로 다르다는 것을 확인 할 수 있음

마이크로바이옴은 2주 intervention 후 바뀌거나 바꿀 수 있다!

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

이제 질병의 원인은 3가지!



유전자



식습관/환경



마이크로바이옴

바꿀 수 있음

제너럴 밸런스
프로바이오틱스 플러스

제품특징



제품 리뉴얼 포인트

항목	프로바이오틱스 (리뉴얼 전)	프로바이오틱스 플러스 (리뉴얼 후)
균수	6종	11종
균종	국내 균주	로셀 (Rosell)
코팅 방법	이중 마이크로 코팅	프로바이오캡 특허 공법
부원료	3세대 신바이오틱스	4세대 포스트바이오틱스
맛	밀크맛	요거트맛
포장 사양	2중 포장	3중 필로우 포장

Check 01

세계 3대 유산균 기업
캐나다 로셀(Rosell®)사 균주

LALLEMAND HEALTH SOLUTIONS

Rosell Institute for Microbiome and Probiotics by LALLEMAND

80 년의
프로바이오틱스
연구, 개발 역사

40 종 이상의
자체 균주 보유, 개발된
formula 500개 이상

60 개국 이상에
공급하여 인정받은
프로바이오틱스

5 단계의
안전성 프로그램을 통해
검증된 프로바이오틱스

Check 02

프로바이오캡 특허 코팅 공법

단백질과 다당류의 매트릭스 층을 형성하여 **위산에 대한 안정성**을 증가시켰습니다.

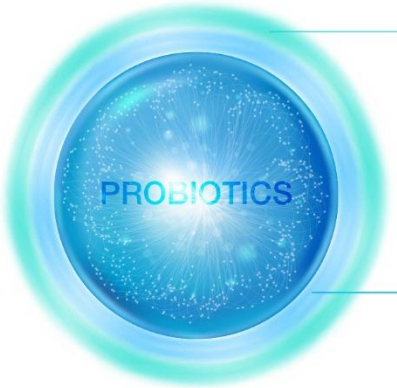
유산균 전문 기업인 캐나다 Rosell사의 특허공법

(특허번호 : US7157258B)

유산균의 생존율을 극대화하기 위해 개발된
마이크로 캡슐화(Microcapsulation)
기술입니다.

- 강한 산성인 위산으로부터 보호
- 유해산소, 고온으로부터 보호
- 습도에 견디는 **특수코팅**
- **외부압력**에 보호

특허 받은 다중 보호막으로 특수 보호 코팅



코팅 1단계

단백질, 다당류로 코팅,
소화기관 통과 시 **안정성 증가**

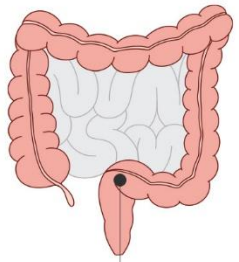
코팅 2단계

팜유로 코팅하는 기술로
내산성 강화

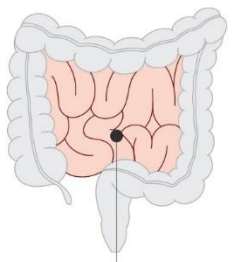
Check 03

1일 섭취량 기준 50억 CFU 보장

소장에서 서식하는 균과 대장에서 서식하는 균의 특성을 고려하여 핵심 복합 균주만 배합하였습니다.



대장에서 서식하는
비피더스균



소장에서 서식하는
락토바실러스균

Lactobacillus Paracasei Lafti ® L26 (락토바실러스 파라카제이)
Lactobacillus Rhamnosus GG (락토바실러스 람노서스)
Lactobacillus Plantarum Rosell ® - 1012 (락토바실러스 플란타룸)
Bifidobacterium Animalis ssp.Lactis Lafti ® B97 (비피도박테리움 애니멀리스 서스비피시즈 락티스)
Lactococcus Lactis ssp. Lactis Rosell ® -1058 (락토코커스 락티스)
Bifidobacterium Bifidum Rosell ® -71 (빅피도 박테리움 비피덤)
Lactobacillus Acidophilus Rosell ® - 418 (락토바실러스 애시도필러스)
Lactobacillus Helveticus Lafti L10 (락토바실러스 헬베티쿠스)
Bifidobacterium Breve Rosell ®-70 (비피도박테리움 브레브)
Streptococcus Thermophillus Rosell ®-83 (스트렙토코커스 써모필러스)
Bifido bacterium longum (비피도박테리움 롱검)

Check 04

포스트바이오틱스 배합

프리바이오틱스와 유산규대사산물까지 한번에 섭취 할 수 있습니다.

부원료

프리바이오틱스

프락토올리고당

(유산균의 먹이)

+

주원료



프로바이오틱스

50억 CFU

프로바이오틱스

+

부원료

유산균대사산물

유산균배양건조물

Check 05

요거트 맛 으로 맛있게 섭취 가능!

01 누구나 즐길 수 있는 맛있는 요거트 맛으로
남녀노소 섭취가 가능합니다!

02 인위적인 단맛이 아닌 고급스럽고
상큼함이 가미된 부드러운 맛



제너럴 밸런스
프로바이오틱스 플러스

이런 분께 추천 드립니다!

- 규칙적인 배변활동을 원하시는 분
- 예민한 장 건강이 걱정되는 분
- 정상적인 면역기능을 원하는 분
- 건강하고 활력 있는 생활을 원하는 분
- 온 가족이 간편하게 먹을 수 있는
  프로바이오틱스 제품을 찾는 분



Q. 언제 섭취 하는 것이 좋을까요?

프로바이오틱스 제품의 섭취 시간은 제품 유형과 개인의 소화 상태에 따라 다를 수 있지만,
일반적으로 공복 또는 식사 후 일정 시간 후에 섭취하는 것이 좋습니다.

추천시간

아침 공복에 섭취 장이 활성화되기 전, 위산이 비교적 낮은 상태에서 섭취하면 유산균이 장까지 도달할 확률이 높아집니다.

식후 30분~1시간 이내 섭취 식사 후에는 위산이 희석되므로 유산균이 살아서 장까지 도달하는 데 유리할 수 있습니다.

취침 전 섭취 장 운동이 활발한 밤 동안 유산균이 정착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주의점

항생제와 함께 섭취하면 유산균이 파괴될 가능성이 있으므로 최소 2-3시간 간격을 두고 섭취하시는 것이 좋으며
프로바이오틱스는 열과 습기에 약하므로 보관 방법을 잘 지켜야 합니다.
속이 불편하거나 더부룩한 느낌이 있다면 섭취 시간을 조절해 보시는 것이 좋습니다.